Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza

Nº Carta Consulta: 60980
Processo: 03101.101366/2023-50
Mutuário: Município de Fortaleza - CE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 13 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 20
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 21
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 21
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 23
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 25
3. FINANCIAMENTO 25
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 25
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 25
4. EXECUÇÃO 25
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 25
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 27
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 27
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 27
5. RISCOS 32
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 32
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 32
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 33
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 34
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 35
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 36
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 36

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A precarização do ambiente urbano, aqui entendido como degradação ambiental, social e urbana, é um dos principais problemas a serem equacionados nas cidades brasileiras uma vez que atinge, geralmente, toda a população, embora não de maneira uniforme. As disparidades socioeconômicas observadas na malha urbana influenciam a capacidade dos diferentes estratos sociais adaptarem-se aos impactos provocados por esse fenômeno. Assim, os efeitos das transformações ambientais são sentidos com maior força nas áreas que concentram a população mais carente, que por sua vez são as que mais sofrem com a deficiência de infraestrutura e dos serviços urbanos , além de deterem menor capacidade de adaptação à essas mudanças.

Segundo o RELATÓRIO BRASILEIRO PARA A HABITAT III, os maiores desafios ambientais das cidades brasileiras são: equacionar o problema das ocupações em áreas de risco ambiental; coletar e tratar a totalidade do esgoto produzido; destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos; implantar sistemas completos de drenagem urbana; e controlar as emissões locais associadas sobretudo ao trânsito de veículos automotores.

Já Silva e Travassos (2008) apontam os seguintes problemas com alguns dos principais a serem enfrentados pelas cidades do Brasil: saneamento (em sua perspectiva integral e necessidade de atendimento universal); escassez de áreas verdes e excessiva impermeabilização do solo; e o crescimento urbano extensivo e desordenado.

A partir dessas observações, analise-se Fortaleza. A cidade possui uma população de 2,4 milhões de habitantes, sendo uma das capitais brasileiras com maior densidade demográfica: 7,8 mil hab./km² (IBGE CENSO, 2022). O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) atingiu a marca de 0,754 em 2010, sendo considerado alto (entre 0,700 e 0,799). No entanto, neste mesmo ano, 21,16% de seus habitantes eram considerados extremamente pobres ou extremamente pobres e 32,88% eram vulneráveis a pobreza, indicando alta concentração de renda na cidade. Isso é reforçado pelo Índice de Gini de Fortaleza, medida de concentração de renda, que é considerado alto: 0,61 no ano de 2010, enquanto esse indicador para o ao Brasil era de 0,5304 (quanto mais próximo de 0 mais igualmente é distribuída a renda entre a população). Ademais, o próprio IDH revela o tamanho das desigualdades sociais em Fortaleza: o bairro com maior IDH apresenta índice de 0,953; o de menor IDH tingiu um índice de 0,119 e apenas 6 dos 119 bairros da capital cearense apresentam IDH igual ou superior ao IDH do município (ver: Anexo_I_v3).

As desigualdades sociais fazem parte da morfologia urbana de Fortaleza, evidenciadas pela presença recorrente de ocupações em áreas de risco, problemas habitacionais, carência de saneamento básico, mobilidade, distribuição territorial desigual dos equipamentos urbanos (como praças, espaços de lazer e esportivos) dentre outros problemas. Ou seja, as desigualdades socioespaciais com distribuição desigual de infraestrutura pública são, na atualidade, uma das principais características do espaço metropolitano de Fortaleza. É importante salientar que a pobreza e a qualidade de vida estão intrinsecamente ligadas. Em vista disso, é comum encontrar em bairros que concentram populações carentes problemas como habitabilidade insalubre, menor oferta de serviços de saneamento básico, deficiências no acesso a educação e a assistência básica a saúde e menor mobilidade (oferta de infraestrutura deficiente; maior dependência do transporte público), além de serem as maiores vítimas de violências.

Especificamente quanto aos problemas que se pretende tratar aqui, observa-se o seguinte:

- Fortaleza tinha 85,37% de seu território sem a presença de cobertura vegetal (MapBiomas, 2021);

- 102.836 pessoas moravam em áreas de risco e estavam expostas a ocorrência de inundações, enxurradas e deslizamentos (IBGE, 2010);

- 5 mil domicílios estavam sujeitos a risco de inundação (SNIS, 2022);

- A cidade contava com apenas 13,2% das vias públicas urbanizadas (IBGE, 2010);

- A cidade tinha 10,4 mil km de vias públicas; deste total 86,0% tinham pavimento e meio-fio e 3,6% possuíam redes ou canais de águas pluviais subterrâneos (SNIS, 2021).

O reconhecimento desses problemas por parte da Prefeitura de Fortaleza culminou com o desenvolvimento de uma série de ações de enfrentamento ao longo dos últimos anos, algumas executadas com operações de crédito com organismos internacionais como o "Programa de Drenagem Urbana" (DRENURB), o programa "Aldeia da Praia - Cidade com Futuro" e o "Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza" (PROINFRA). Todas são consideradas iniciativas bem-sucedidas sendo que o PROINFRA, de modo específico, foi desenhado para o lado menos favorecido economicamente da cidade e mais distante do litoral. Contemplava, principalmente, bairros com defasagem de equipamentos e serviços públicos. É nesse contexto que surge o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza dá sequência e amplia as ações de programas já executados ou em execução, especialmente do PROINFRA. Nesse sentido, busca a redução da desigualdade e o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas a ampliação da infraestrutura e da instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e o aumento da cobertura vegetal da cidade.

Para a consecução desses objetivos o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza está estruturado em quatro componentes a seguir:

- COMPONENTE - 1 URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE;

- COMPONENTE - 2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;

- COMPONENTE - 3 GESTÃO DO PROGRAMA;

- COMPONENTE - 4 CUSTOS DE FINANCIAMENTO.

Cada componente, subcomponente e respectivos produtos (ações, obras, etc) são detalhados no Capítulo PROJETO.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Melhorar a qualidade de vida em áreas socialmente vulneráveis por meio do desenvolvimento de ações que promovam a gentileza urbana e o bem-estar com a implantação de espaços de convivência e oferta de opções de lazer e prática de esportes;

- Ampliar da infraestrutura pública de urbanização e drenagem e reduzir a quantidade de domicílios sujeitos a inundações baseando-se no conceito de Ruas Completas, já em desenvolvimento na cidade de Fortaleza (ver: Anexo_II_v3);

- Integrar a cidade tornando as áreas beneficiadas mais bem servidas de infraestrutura pública, o que concorre para a promoção dos negócios locais e para a oferta de empregos;

- Melhorar a mobilidade local em áreas carentes, favorecendo o acesso aos serviços de saúde e educação e ao comércio local, contribuindo para dinamizar o ambiente de negócios no entorno das intervenções;

- Desenvolver ações que estimulem a caminhabilidade/mobilidade ativa (ver: Anexo_III_v3) e a mobilidade de baixo carbono (ver: Anexo_IV_v3), tornando as caminhas mais seguras para todos, especialmente para crianças, idosos e pessoas com deficiências e contribuindo para que esses grupos tenham maior participação na vida comunitária (maior inclusão);

- Tornar o trânsito de veículos, ciclistas e pessoas mais seguro;

- Favorecer o transporte público, que é mais eficiente do ponto de vista energético (menor consumo de combustível por passageiro-quilômetro) e emite menos gases do efeito estufa (menor emissão de CO2 e NOx por passageiro-quilômetro);

- Tornar o ambiente urbano mais saudável ampliando a cobertura vegetal o que contribui, dentre outras coisas, para o aumento da captura de CO2 e para a melhoria do microclima;

- Utilização, preferencialmente, de pavimentos frios (baixa retenção de calor e maior conforto térmico), permeáveis e que contribuam para a redução da contaminação do solo e do lençol freático (menor uso de materiais betuminosos, solventes e aditivos químicos contaminantes);

- Modernizar o parque de iluminação pública tornando-o mais eficiente e aumentar a cobertura do serviço especialmente nas as áreas mais carentes, oportunizando o de uso de espaços e do transporte públicos pela população e contribuindo para o aumento da segurança.

SUSTENTABILIDADE

As ações como as que compõem o programa costumam impactar os gastos de conservação e manutenção em um volume estimado entre 4 e 6% do valor total investido anualmente. No entanto, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza deve ser avaliado considerando que a maior parte das áreas beneficiadas têm infraestrutura precária ou inexistente e que geram custos excessivos (muitas vezes imprevisíveis), principalmente quando da ocorrência de alagamentos, que frequentemente interrompem o trânsito em vias não pavimentadas e impedem a circulação de automóveis, transporte público e até mesmo de serviços de urgência ou emergência. Avaliação semelhante deve ser feita quando se analisa as ações de mobilidade, que ocorrerão em áreas muito impactadas pelo excesso de tráfego, mas que serão executadas priorizando o transporte público e beneficiará, ainda, ciclistas e pedestres e tendem a reduzir o custo total de transporte. Com isso, espera-se que a execução do programa gere um incremento de custos anuais de manutenção e conservação para a Prefeitura de Fortaleza em volume equivalente a 2% do valor total a ser investido nos componentes 1 e 2 - o que corresponde a US$ 3. 452.311,30/ano.

Para compensar esse aumento de custos, dois pontos devem ser considerados: (i) a execução das ações tende a aumentar o valor dos imóveis, aumentando a base de arrecadação do IPTU; e (ii) o programa deve, ainda, beneficiar negócios locais no entorno das obras, impactando positivamente a arrecadação de impostos como o ISS. Considere-se ainda a redução dos custos com iluminação pública decorrentes da instalação de luminárias mais eficientes. Tudo isso é de concretização futura.

De modo mais imediato, deve-se ter em contar que Fortaleza, recentemente, implantou a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), o que ampliou a base de arrecadação da Prefeitura de Fortaleza e abre espaço para aumentar os gastos com conservação e manutenção da infraestrutura pública. Adicione-se a isto a saúde fiscal do Município de Fortaleza e o que se tem é que os gastos recorrentes gerados a partir da implantação das ações do programa não devem requerer esforço fiscal extraordinário nem gerar impactos fiscais além da capacidade presente e futura.

O órgão responsável pela manutenção, conservação e operação das estruturas instaladas será a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), responsável por planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público urbano, limpeza urbana e iluminação pública, regular as concessões de serviços públicos, coordenar, controlar e monitorar as atividades de serviços urbanos do Município, zelando pelas áreas municipais.

Desta forma, a SCSP tem como órgãos vinculados a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) e a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor).

A SCSP ainda é a responsável pela manutenção da iluminação pública através da empresa de prestação de serviços FM Rodrigues & Cia Ltda.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As ações propostas no Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão fundamentadas, principalmente, no PPA - Plano Plurianual 2022 - 2025, que foi desenvolvido visando uma "Fortaleza de oportunidades, mais justa, bem cuidada e acolhedora" através da promoção do "bem-estar da população com (a oferta de) serviços de qualidade, de forma ética, participativa e humana" e buscando integrar as ações a serem implementadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

As ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza contribuem, direta ou indiretamente, para a consecução dos resultados estratégicos de todos os sete eixos acima, especialmente do Eixo I ao Eixo VI.

O Anexo_V_v3 traz a lei e a dimensão estratégica do PPA 2022-2025 para Fortaleza.

O Anexo_VI_v3 traz as projeções financeiras, evidenciando que a Prefeitura de Fortaleza já se programou, na elaboração do PPA, para a utilização de captação de recursos externos para a execução de parte do Plano.

De modo mais direto, as ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão incluídas em quatro Programas do PPA: 0087 - Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído; 101 - Infraestrutura Urbana e Viária; 102 - Transporte Urbano e Mobilidade; e 0132 - Fortaleza Iluminada (Ver Anexo_VII_v3- PPA FORTALEZA 2022 - 2025 Programas e Produtos relevantes para o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza).

O Anexo_VIII_v3 relaciona os Componentes, Subcomponentes e Produtos do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza com os Eixos e Resultados Estratégicos do PPA.

No Anexo_IX_v3 apresentamos o relacionamento dos Componentes, Subcomponentes e Produtos do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza com as áreas estratégicas apresentadas no Item 4 da RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIEX, Nº 17, DE 7 DE JUNHO DE 2021.

OUTROS PLANOS E ESTUDOS SETORIAIS

Além dos Planos e Estudos já citados aqui, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza foi baseado nos seguintes Planos e Estudos, dentre outros:

- 4º Inventário de Emissões de GEE de Fortaleza: Anexo_X_v3

- PAF - Plano de Arborização de Fortaleza Ver: Anexo_XI_v3.

- PASFOR - Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza: Anexo_XII_v3.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida Prefeitura de Fortaleza para a execução deste programa corresponde a 20% do valor total orçado e está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 2 de 29/05/2019.

TAXA DE CÂMBIO

BRL(R$)/USD(US$): 5,1816

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza

2.2. Título Abreviado

PROMURB

2.3. Mutuário

Município de Fortaleza - CE

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas a melhoria da infraestrutura urbana (urbanização, drenagem e iluminação pública), instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e ampliação da cobertura vegetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar especialmente em áreas socialmente vulneráveis;

- Ampliar as oportunidades de uso do transporte e dos espaços públicos pela população e tornar as áreas beneficiadas mais seguras através de melhorias na iluminação pública;

- Integrar as áreas carentes às áreas desenvolvidas da cidade melhorando a infraestrutura viária e a mobilidade por meio do transporte público;

- Desenvolver os negócios em áreas carentes tornando-os mais acessíveis por meio de ações de pavimentação de ruas, calçadas e passeios;

- Favorecer a mobilidade de pessoas com deficiências, bem como de crianças e idosos;

- Tornar o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas mais seguro e rápido e reduzir a emissão de poluentes nas áreas que receberão ações de mobilidade urbana;

- Ampliar a infraestrutura de drenagem em áreas carentes e reduzir a população vivendo em áreas com moradias sujeitas a inundações;

- Melhorar a qualidade do ambiente urbano (melhorar o microclima; aumentar a captura de CO2) através do aumento da cobertura vegetal.

PAINEL DE INDICADORES

O Anexo_XIII_v3 mostra o Painel de Indicadores para o Programa. Trata-se da expectativa de consecução dos resultados do Programa anual em função da execução do Programa. Os indicadores utilizados são os mesmos apresentados no item 2.6 a seguir.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS INDICADORES

Chamamos a atenção para os indicadores de redução de emissões: Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público e Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público; e ainda para os indicador de aumento da velocidade média no Transporte Público. Os resultados esperados no âmbito do Programa incluem, apenas, os dados simulados para o produto INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO. Com o desenvolvimento dos projetos o painel de indicadores será atualizado e os resultados esperados serão incorporados em revisões/atualizações do Plano.

Para o indicador "Volume de CO2 sequestrado resultante do plantio de árvores" utilizamos: Zhao, Chang, and Heather A. Sander. "Quantifying and mapping the supply of and demand for carbon storage and sequestration service from urban trees." PLoS One 10.8 (2015): e0136392, disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136392

Para o indicador "Redução dos custos sociais com a captura de CO2" utilizamos: Ricke, Katharine, et al. "Country-level social cost of carbon." Nature Climate Change 8.10 (2018): 895-900, disponível em: https://doi.org/10.1038/s41558-018-0282-y

Para o indicador "Redução do risco da ocorrência de prejuízos com inundações de domicílios", utilizamos o valor médio de perdas por domicílio como estimado por: Corsi, Alessandra Cristina, Paulo Brito Moreira de Azevedo, and Marcelo Fischer Gramani. "Valoração de danos decorrente da inundação em São Luiz do Paraitinga." Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade: GeAS 1.2 (2012): 124-142. Em seguida, os valores foram atualizados considerando o período de dezembro de 2012 a setembro de 2023 e convertidos para dólar utilizando a taxa de câmbio informada nesta carta consulta. O artigo está disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5076726. Note-se que os autores consideram as estimativas elaboradas à época conservadoras. A aplicação dos resultados ao município de Fortaleza torna as estimativas ainda mais conservadoras por conta da diferença dos perfis socioeconômicos dos dois municípios.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Requalificação de vias: Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou semelhante)	Extensão (linear) da via requalificada - medição pelo eixo da via	km	8.937,30	9.085,58
Quantidade de árvores e mudas plantadas	Contagem de árvores e mudas plantadas	Unidades	0,00	35.000,00
Requalificação de vias: Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município	Quociente entre a Extensão (linear) das vias requalificadas e a extensão total das vias urbanas do município x 100	%	86,00	87,00
Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação	Contagem de domicílios em áreas de risco de inundação	unidade	5.000,00	4.500,00
Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza	Corresponde ao percentual de pontos de iluminação que receberam melhorias em relação a quantidade de pontos de iluminação de Fortaleza.	%	97,00	99,00
Aumento da velocidade média do transporte público	Verificação da velocidade média por meio de fotossensores e monitoramento do tempo de viagem do transporte público	km/h	7,50	15,39
Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público	Estimativa por meio do monitoramento das emissões do transporte público	10^(-3) ton/km	19,99	16,05
Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público	Monitoramento das emissões no transporte público	10^(-3) ton/km	3,89	3,12
Volume de CO2 sequestrado resultante do plantio de árvores	Árvore plantada x 149, 897 kgC /1000	tonC (tonelada Carbono)	0,00	5.246,40
Redução dos custos sociais com a captura de CO2 pelas árvores plantadas	Volume de carbono capturado (em toneladas/ano) x 24 (US$/tonelada)	US$/ano	0,00	125.913,48
Redução do valor total do risco da ocorrência de prejuízos com inundações de domicílios sujeitos a alagamento	Quantidade de domicílios removidos da situação em risco de alagamento x R$ 3923,09 (custo médio por domicílio da ocorrência de alagamento) / R$/US $ 5,1816 (taxa de câmbio R$/US$)	US$	0,00	378.559,71

Redução do Consumo de Energia anual com a modernização do sistema de Iluminação Pública	Consumo atual em um ano (kWh) - Consumo com modernização em um ano (kWh), sendo (i) Consumo atual = consumo médio por luminária (0 ,25 kW) x tempo médio de consumo (11 horas) x 365; (ii) Consumo c/ modernização = consumo médio por luminária modernizada (0,1 kW) x tempo médio de consumo (11 horas) x 365	kWh	0,00	1.806.750,00
Redução do Consumo de Energia anual com a modernização da iluminação pública	Custo atual (USS/ano) - Custo com modernização (US$/ ano) sendo (i) Custo atual = consumo médio por luminária (0 ,25 kW) x tempo médio de consumo (11 horas) x 365 x Custo kWH em dólar (0,22074/5,1816); (ii) Custo mensal c/ modernização = consumo médio por luminária (0,1 kW) x tempo médio de consumo (11 horas) x 365 x Custo kWH em dólar (0,22074/5,1816)	US$/ano	0,00	76.968,89

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE	**159.106.224,34**
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.694.079,09
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA	5.631.694,84
P - CAÇA E PESCA (complemento)	2.007.102,05
P - RIACHO ITAMBÉ	814.420,26
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	486.978,82
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	1.690.600,36
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	4.673.911,62
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	4.496.099,26
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	1.465.649,33
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ	1.647.520,71
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	1.427.115,69
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	8.254.856,36
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	1.445.551,39
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	1.872.937,74
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	5.943.307,93
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.	476.877,71
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA	2.255.025,84
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	5.614.992,74
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	1.702.507,65
P - COMUNIDADE GEREBA	1.066.331,82
P - COMUNIDADE MALVINAS	749.629,61
P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	3.842.044,08
P - COMUNIDADE DAMAS	441.842,54
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	1.559.877,62
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA	647.111,58
P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	2.299.160,10
P - COMUNIDADE INFERNINHO	982.527,02
P - COMUNIDADE TERRAL	1.115.555,18
P - RUAS DO ARACAPÉ	766.074,18
P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	2.672.909,42
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO	9.245.268,98
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	3.994.905,05
P - COMUNIDADE ROSALINA	5.429.312,95
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.974.378,66
S - MOBILIDADE URBANA	24.188.419,46
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO	11.926.817,97
P - VIADUTO DA PARANGABA	5.963.408,99
P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO	3.883.713,04
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	455.884,69
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO	1.019.940,40
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	938.654,37
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES	8.083.074,25
P - ESTUDOS E PROJETOS	2.812.500,00
P - DESAPROPRIAÇÕES	5.270.574,25
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**13.509.340,74**
S - ARBORIZAÇÃO	13.509.340,74
P - CORREDORES VERDES	6.754.670,37
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	6.754.670,37
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.534.434,92**
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	11.579.434,92
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	1.875.000,00
P - AUDITORIA	80.000,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**1.350.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	1.275.000,00
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	75.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE

Obras de urbanização referem-se a execução de projetos que buscam a implantação, a ampliação, a remodelação ou o melhoramento da infraestrutura destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações e contemplam o arruamento , calçadas e passeios, sistemas viários, redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva.
As ações de melhoria da infraestrutura impactam direta e positivamente a qualidade de vida das pessoas, reduzindo a exposição a doenças (caso da infraestrutura de saneamento) ou a ocorrência de alagamentos, por exemplo. Já as ações voltadas para a mobilidade tendem a facilitar o deslocamento das pessoas reduzindo custos (e/ou tempo) de deslocamento e ampliando as oportunidades de acesso aos serviços de educação e saúde ou as geradas pelo desenvolvimento econômico.

S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER

Prevê a execução de equipamentos, sendo estes Praças, Areninhas e Áreas de Lazer em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, que surgem como importantes âncoras para congregar crianças, jovens e adultos através da prática esportiva, com destaque a prática de futebol. As intervenções incluem espaços como campo de futebol, iluminação, áreas de convívio e recreação , área para ginástica, paisagismo, arborização, mobiliário urbano e seguirá todas as normas de acessibilidade com a inclusão de rampas de acesso construídas de maneira harmoniosa, trazendo assim uma nova alternativa de lazer para os moradores e demais usuários, visando a melhora na qualidade de vida.

P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER

O Programa irá contemplar a implantação de 10 novas praças com Núcleos de Formação Esportiva - NFE (Projeto Areninha) e urbanização do entorno. Todos os equipamentos serão instalados em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social, que surgem como importantes âncoras para congregar crianças, jovens e adultos através da prática esportiva, com destaque a prática de futebol.

Estes equipamentos, além de facilitarem a prática esportiva, se caracterizam também como elementos impulsionadores da redução do desequilíbrio social e da violência nessas localidades, promovendo a população opções de lazer e ambiente convidativos para convivência.

As intervenções incluem espaços como campo de futebol, iluminação, áreas de convívio e recreação, área para ginástica, paisagismo, arborização, bancos, jardins e seguirá todas as normas de acessibilidade com a inclusão de rampas de acesso, construídas de maneira harmoniosa, trazendo assim uma nova alternativa de lazer para os moradores e demais usuários, visando a melhora na qualidade de vida.

Todos os equipamentos já possuem projetos elaborados, sendo que 5 licença de instalação e outros 5 estão com o pedido de licença em análise, como pode ser visto no Anexo_XIV_v3.

S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estão previstas ações de requalificação viária (implantação, substituição e/ou recuperação) preferencialmente com o uso de blocos intertravados, que possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Estão previstas ainda ações em calçadas e passeios, infraestrutura de drenagem de águas pluviais e de melhoria da iluminação pública - substituição por luminárias mais eficientes e com maios capacidade de iluminação.

P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA

Através da área de abrangência no bairro Vila Velha, o projeto prevê a execução de obras de drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 47 ruas, que cobrem uma área de aproximadamente 457.672 m².

Estão incluídos aproximadamente 10,75 km de vias pavimentadas através de piso frio intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - CAÇA E PESCA (complemento)

Através da área de abrangência nos bairros Praia do Futuro II e Manoel Dias Branco, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 54 ruas, na área de aproximadamente 522.059 m².

Estão incluídos aproximadamente 9,39 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo_XIV_v3).

P - RIACHO ITAMBÉ

Através da área de abrangência nos bairros Lagoa Redonda, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 5 ruas, na área de aproximadamente 11.437 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,53 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS, com pedido de licença A PROTOCOLAR. Anexo_XIV_v3

P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO

Através da área de abrangência no bairro Ancuri, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação da Rua Paulo André / Jardim Botânico, em uma área de aproximadamente 5.835 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,35 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS e já há LICENÇA EXPEDIDA (Anexo_XIV_v3).

P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II

Através da área de abrangência no bairro Ancuri, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 34 ruas, na área de aproximadamente 136.289 m².

Estão incluídos aproximadamente 3,93 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS e já há LICENÇA EMITIDA (Anexo_XIV_v3).

P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)

Através da área de abrangência no bairro Planalto Ayrton Senna, compreendida por três poligonais, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 70 ruas, na área de aproximadamente 379.568 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,671 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS (Anexo_XIV_v3).

P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.

Através da área de abrangência nos bairros José Walter e Jangurussu, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 48 ruas, na área de aproximadamente 365.068 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,941 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Os projetos estão CONCLUÍDOS (Anexo_XIV_v3).

P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3

Através da área de abrangência no bairro Genibaú, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 117.945 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,86 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ

Através da área de abrangência no bairro Jangurussu, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 132.776 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,42 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN
Através da área de abrangência no bairro Canidezinho, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 16 ruas, na área de aproximadamente 76.665 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,22 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA
Através da área de abrangência no bairro Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 48 ruas, na área de aproximadamente 671.582 m².

Estão incluídos aproximadamente 14,69 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.
Através da área de abrangência no bairro Vila Manoel Sátiro, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 7 ruas, na área de aproximadamente 4.141 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,419 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
Através da área de abrangência no bairro Barroso, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 15 ruas, na área de aproximadamente 151.158 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,25 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ
Através da área de abrangência no bairro Parque Dois Irmãos, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 36 ruas, na área de aproximadamente 483.083 m².

Estão incluídos aproximadamente 9,34 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.
Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 7 ruas, na área de aproximadamente 37.314 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,75 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo_XIV_v3).

P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA
Através da área de abrangência no bairro Granja Portugal, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 182.316 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,43 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)
Através da área de abrangência no bairro Granja Lisboa e Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 456.310,00 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,33 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS
Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 137.260 m².

Estão incluídos aproximadamente 0,93 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE GEREBA
Através da área de abrangência no bairro Passaré, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 9 ruas, na área de aproximadamente 85.382 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,8 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE MALVINAS
Através da área de abrangência no bairro Quintino Cunha, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 11 ruas, na área de aproximadamente 59.556 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,12 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA
Através da área de abrangência no bairro Prefeito José Walter, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 35 ruas, na área de aproximadamente 311.732 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,36 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE DAMAS
Através da área de abrangência no bairro Montese, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 6 ruas, na área de aproximadamente 34.457 m².

Estão incluídos aproximadamente 1,25 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo_XIV_v3).

P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA
Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 125.629 m².

Estão incluídos aproximadamente 3,0 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE PIÇARREIRA
Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 51.196 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,22 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)

Através da área de abrangência no bairro Sapiranga, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 16 ruas, na área de aproximadamente 185.915 m².

Estão incluídos aproximadamente 4,96 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - COMUNIDADE INFERNINHO

Através da área de abrangência no bairro Vila Velha, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 12 ruas, na área de aproximadamente 78.548 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,73 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Anexo_XIV_v3).

P - COMUNIDADE TERRAL

Através da área de abrangência no bairro Sabiaguaba, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 13 ruas, na área de aproximadamente 89.396 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,6 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - RUAS DO ARACAPÉ

Através da área de abrangência no bairro Mondubim, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 14 ruas, na área de aproximadamente 60.897 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,58 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA

Através da área de abrangência no bairro Siqueira, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 18 ruas, na área de aproximadamente 216.939 m².

Estão incluídos aproximadamente 7,97 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO

Através da área de abrangência no bairro Prefeito José Walter, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para a Rua do Montenegro, em uma área de aproximadamente 2.562 m².

Estão incluídos aproximadamente 2,56 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)

Através da área de abrangência no bairro Alto da Balança, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 24 ruas, na área de aproximadamente 458.511 m².

Estão incluídos aproximadamente 4,99 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários.

P - COMUNIDADE ROSALINA

Através da área de abrangência nos bairros Parque Dois Irmãos e Passaré, o projeto prevê a execução de obras drenagem e pavimentação para o conjunto de aproximadamente 42 ruas, na área de aproximadamente 161.444 m².

Estão incluídos aproximadamente 8,51 km de vias pavimentadas através de piso intertravado que, por sua vez, possui maior taxa de permeabilidade em comparação ao asfalto, além de ser um importante moderador de velocidade que proporciona mais conforto para os usuários. Além disso, não são utilizados aditivos químicos para a sua instalação, o que contribui para a não contaminação do lençol freático com solventes, materiais betuminosos ou aditivos químicos.

Projetos de engenharia CONCLUÍDOS (Anexo_XIV_v3).

P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Esta ação dará continuidade ao processo de modernização do parque de iluminação pública de Fortaleza. O objetivo é ter 99% das luminárias em LED, que possuem maior capacidade luminosa e são, em média, 60% mais eficientes quando comparadas às luminárias tradicionais. A ação envolve ainda a adequação dos sistemas elétricos, substituição de luminárias antigas (9.000 serão substituídas) e instalação de novos postes e luminárias (mais 1.000 novas luminárias).

Estão previstas, ainda, ações de pavimentação em bairros socialmente vulneráveis. O Anexo XXV v3 mostra as obras que podem ser utilizadas como contrapartida.

S - MOBILIDADE URBANA

Estão relacionadas as ações em alguns dos mais importantes elementos do sistema viário de Fortaleza para o transporte público: a Av. Domingos Olímpio, que receberá um túnel; o viaduto da Parangaba, nas proximidades do Terminal de ônibus da Parangaba; e intervenções para a implantação de quatro binários: (i) João Pessoa - Cônego de Castro; (ii) Estrada do Siqueira - Contorno Norte; (iii) Heróis do Acre - Des. Otacílio Peixoto; e (v) Pedro Dantas - Mal. Bitecourt.

P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO

Construção de túnel na Av. Domingos Olimpio sob a Av. Aguanambi, sendo este um dos componentes do Corredor de Transporte Público Messejana - Centro/BRT (Bus Rapid Transit) Aguanambi.

A proposta é implantar um cruzamento em desnível para o cruzamento entre as avenidas Aguanambi e Domingos Olímipio, no Centro de Fortaleza, buscando a redução da saturação de veículos e o atraso veicular. A intervenção priorizará o transporte coletivo público em faixas exclusivas e aumentará a segurança dos pedestres.

O Anexo_XIV_v3 apresenta a situação das obras do programa, sendo que o projeto do TÚNEL DA AV. DOMINGOS OLÍMPIO está CONCLUÍDO, pendente de emissão de licenciamento ambiental.

O Anexo_XV_v3 mostra o levantamento dos imóveis que serão afetados pelas obras do programa e serão desapropriados, com especial atenção para os imóveis afetados pela obra do Túnel da Av. Domingos Olímpio. Neste mesmo anexo há estimativa do valor total das indenizações.

O Anexo_XIX_v3 apresenta o PROJETO BRT AGUANAMBI - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS E ASPECTOS DE PROJETO SOB O ENFOQUE DA ENGENHARIA DE TRANSPORTES FORTALEZA.

P - VIADUTO DA PARANGABA

O bairro da Parangaba, nas proximidades do Terminal de Ônibus da Parangaba, recebe confluência de tráfego advindo do transporte público municipal, do transporte público metropolitano e também do transporte particular. Recebe, ainda, a estação de integração das linhas Sul e Parangaba-Mucuripe do Metrofor. A principal via de acesso ao referido terminal de Ônibus está saturada, com impacto negativo sobre as operações do transporte público municipal. A solução proposta é implantar um viaduto rodoviário nas proximidades do Terminal da Parangaba, no cruzamento da Rua Germano Franck com a Av. Dr. Silas Munguba, visando, principalmente, melhorar a operação do transporte público.

O Projeto encontra-se em elaboração, mas o levantamento para desapropriações já foi concluído, conforme Anexo XV v3.

P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO

Intervenções para implantação de binário abrangendo as avenidas João Pessoa, Osório de Paiva e Cônego de Castro e as ruas Júlio César, Xisto Albano e Dois. Dois corredores serão implantados: o Corredor Sul Norte, com 5,3 km de extensão e o Corredor Norte Sul, com 7,7 km - totalizando, ao todo, 13 km de vias urbanas reestruturadas.

Além dos corredores, serão implantados 12,6 km de ciclofaixas, 5,8 km de novas faixas exclusivas para ônibus, caminhos de escola sinalizados, travessias elevadas e lombadas, requalificação de calçadas/passeios e melhoria da iluminação pública.

O projeto está concluído. O Anexo XX v3 e o Anexo XXI v3 detalham essa obra.

P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE

Implantação de Binário na Av. Contorno Norte e Rua Estrada do Siqueira, tendo o Corredor Oeste - Leste (Av. Contorno Norte) extensão de 1,1 km e o Corredor Leste - Oeste (Rua Estrada do Siqueira) 1,4 km, totalizando 2,5 km de vias requalificadas.

Com a execução do projeto ainda serão executadas ações para a requalificação de 250 m de calçadas, 830 m de pavimento, 1,1 km de infraestrutura cicloviária, um Caminho da Escola (Rua Setembrina) e requalificação da iluminação pública.

Os Anexox XX v3 e XXI v3 detalham esta obra, que já tem projetos concluídos.

P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO

Requalificação de vias e implantação de binário abrangendo as avenidas Silas Munguba e Norte e as ruas Antônio Farias, Otacílio Peixoto, 4, 5, E, G, Cento e Vinte e Dois, D, João de França, Major Telesford e Heróis do Acre. O corredor Leste Oeste terá 3,4 km de extensão e o Oeste - Leste 3,1 km, totalizando 6,5 km de melhorias.

O projeto incluirá, ainda, a implementação de 2,7 km de ciclofaixa, um Caminho de Escola, 200 m de requalificação de calçadas e passeios, 850 m de requalificação de pavimento, construção de travessias elevadas e melhorias na iluminação pública.

Os Anexos XX v3 e XXI v3 detalham essa obra, que já tem projetos concluídos.

P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT

Implantação de binário abrangendo as ruas Pedro Dantas, Ferreira Lima, Cap. Ferreira Lima, Nené Gonçalves, Marechal Bitencourt, José Alves de Freitas e a travessa Ferreira Lima. São quatro corredores, tendo o Corredor Leste - Oeste 1,2 km; o Corredor Oeste - Leste 1,3 km; o Corredor Norte - Sul 1,4 km; e o Corredor Sul - Norte 1,7 km. Ao todo, serão 5,6 km de vias requalificadas.

A execução do projeto envolve, ainda, a implementação de 2,6 km de ciclofaixas, 1 Caminha da Escola, travessias elevadas e lombadas visando a melhoria dos deslocamentos à pé, 2,5 km de requalificação de pavimento, 1,9 km de requalificação de calçadas, 1,1, km de calçadas verdes e melhorias na iluminação pública.

Os Anexos XX v3 e XXI v3 detalham essa obra, que já tem projetos concluídos.

S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES

Elaboração de Estudos e Projetos, mais os custos com Desapropriações.

P - ESTUDOS E PROJETOS

Elaboração dos projetos, além de estudos auxiliares (ambiental; social; viabilidade econômica, financeira, operacional etc.).

P - DESAPROPRIAÇÕES

Estimativa do gasto total com desapropriações para uma área total estimada em 3.600 m2.

C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O termo sustentabilidade ambiental refere-se a adoção de iniciativas que busquem a viabilidade a longo prazo de uma comunidade . Em geral, a sustentabilidade é entendida como uma forma de ética intergeracional em que as ações ambientais e econômicas tomadas pelas pessoas presentes não diminuem as oportunidades das pessoas futuras de desfrutar de níveis semelhantes de riqueza, utilidade ou bem-estar.
No caso da cidade de Fortaleza, o que se tem é que ações tomadas no passado impactaram e impactam a qualidade de vida da população da cidade, especialmente dos menos favorecidos. Este é um dos elementos que compõem o conjunto dos elementos que caracterizam as desigualdades socioambientais na cidade e que começaram a ser tratados em uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza, como a implantação de novas unidades de conservação; regulamentação e elaboração de Planos de Manejos para as unidades de conservação existentes; e elaboração e execução do Plano de Arborização Urbana de Fortaleza - PAF.
Neste programa estão previstas ações que visam a ampliação da cobertura vegetal do município, como o plantio de mudas em praças e parques e a implantação de corredores verdes.

S - ARBORIZAÇÃO

Arborização urbana é a atividade de plantar árvores em áreas urbanas. A arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico. Contudo, este trabalho não deve ser feito de forma aleatória, já que só será realmente efetivo quando realizado um bom planejamento de arborização. Para tanto, o Município de Fortaleza desenvolveu um Plano de Arborização, que vem sendo executado desde 2013.

É importante ressaltar os benefícios do plantio de árvores no contexto deste Programa, uma vez a arborização funciona como uma espécie de "infraestrutura natural", que torna os solos permeáveis auxiliando o sistema de drenagem de águas pluviais.

Informações sobre o Plano de Arborização de Fortaleza podem ser consultadas em: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/56-plano-de-arborizacao

P - CORREDORES VERDES

Considerando que o Município de Fortaleza possui 85% de sua área sem cobertura vegetal, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza prevê ações visando a recuperação e a implementação das áreas de vegetação urbana em ruas e avenidas da cidade de Fortaleza, tornando o paisagismo mais agradável e biodiverso e melhorando as condições microclimáticas, a proteção do solo e dos recursos hídricos e a qualidade de vida da população, em geral.

Destaca-se ainda que a arborização promove inúmeros outros benefícios ambientais para a população de uma cidade, como a harmonização dos espaços, aumento da umidade do ar, redução da aridez da região, enriquecimento estético da paisagem, redução das altas temperaturas das superfícies de asfalto e concreto, redução da poluição sonora, além de possibilitar uma maior infiltração das águas pluviais no solo, diminuição das erosões associadas ao escoamento superficial e proteção dos corpos hídricos. Dentre os serviços de arborização ganham destaque as árvores que promovem trocas gasosas com o ambiente, capturando gás carbônico e armazenando carbono em sua estrutura, além de liberar oxigênio.

P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES

Considerando que o Município de Fortaleza possui 85% de sua área sem cobertura vegetal, o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza prevê ações visando a recuperação e a implementação das áreas de vegetação em praças e parques da cidade de Fortaleza, tornando o paisagismo mais agradável e biodiverso e melhorando as condições microclimáticas, a proteção do solo e dos recursos hídricos e a qualidade de vida da população, em geral.

Destaca-se ainda que a arborização promove inúmeros outros benefícios ambientais para a população de uma cidade, como a harmonização dos espaços, aumento da umidade do ar, redução da aridez da região, enriquecimento estético da paisagem, redução das altas temperaturas das superfícies de asfalto e concreto, redução da poluição sonora, além de possibilitar uma maior infiltração das águas pluviais no solo, diminuição das erosões associadas ao escoamento superficial e proteção dos corpos hídricos. Dentre os serviços de arborização ganham destaque as árvores que promovem trocas gasosas com o ambiente, capturando gás carbônico e armazenando carbono em sua estrutura, além de liberar oxigênio.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente trata das contratações de prestadores de serviço para apoio a Gestão do Programa. Envolve a contratação de empresa para apoio a Fiscalização e Supervisão de Obras, suporte a SEINF e a UGP nas atividades de Gerenciamento do Programa e da empresa de Auditoria Externa.

P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Contratação de serviços especializados de consultoria para a supervisão técnica, ambiental e social das 43 obras do Programa, objetivando a Maximização da qualidade das obras; Minimização dos custos para o padrão de qualidade esperado; e Controle dos prazos de execução.

A SUPERVISÃO também auxilia às equipes de FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Fortaleza, o que contribui para que sejam observados os requisitos legais, normas técnicas, procedimentos e especificações do próprio cliente, além de oferecer suporte na análise de impactos ambientais das obras e medidas de segurança. Essa filosofia de trabalho compreende uma postura preventiva, capaz de alertar sobre riscos iminentes e oferecer medidas corretivas.

A SUPERVISORA atuará como representante do EXECUTOR e deve atentar para o cumprimento das cláusulas do contrato vigente entre a SEINF e as Empreiteiras e demais prestadores de serviços contratados para a execução das ações do PROGRAMA. Os serviços deverão ser desenvolvidos observando-se o fiel cumprimento dos projetos finais de engenharia, das normas e especificações estabelecidas nos projetos, dos cronogramas de execução das obras, dos programas e exigências ambientais elencadas no EIA/RIMA, das licenças ambientais requeridas, das determinações da Prefeitura de Fortaleza e demais condições contratuais.

P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

Gerenciar projetos, programas subsidiários e atividades como um programa único e integrado. Ou seja, realizar atividades de Gestão de Programas - potencializa a entrega de benefícios às partes interessadas (stakeholders), garantindo que as estratégias e planos de trabalho dos componentes do programa sejam adaptados de forma responsiva aos resultados de cada um dos componentes, ou a mudanças na direção ou estratégias da organização patrocinadora.

No âmbito do Programa, a UGP é a responsável pelo Gerenciamento, que contará com o apoio de uma empresa gerenciadora. Esta, por sua vez, fará o acompanhamento da execução das ações do programa e prestará apoio gerencial/administrativo à UGP com o intuito de maximizar os resultados do Programa.

P - AUDITORIA

Contratação de Auditoria Externa para avaliar a conformidade legal e contratual dos processos adotados pelo executor e se os recursos estão sendo aplicados de forma adequada.

C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Os custos de financiamento destinam-se a cobrir os gastos de avaliação e estruturação do Programa, incorridos pelo agente financeiro.

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO

Equivalente a 0,85% do valor do financiamento. Refere-se a Comissão de Financiamento devida a partir do início da vigência do contrato e deve ser paga, no mais tardar, na liberação do primeiro desembolso realizado pelo Agente Financeiro.

P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Este valor cobre as despesas incorridas pelo Agente Financeiro para a Avaliação Técnica do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**164.532.490,83**	**87,75**
P- NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER	unidade	10,00	7.140.651,54	3,81
P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA	m2	457.672,00	5.631.694,84	3,00
P- CAÇA E PESCA (complemento)	m2	522.059,00	2.007.102,05	1,07
P- RIACHO ITAMBÉ	m2	11.437,00	814.420,26	0,43
P- RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	m2	5.835,00	486.978,82	0,26
P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	m2	136.289,00	1.690.600,36	0,90
P- RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	m2	379.568,00	4.673.911,62	2,49
P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	m2	365.068,00	4.496.099,26	2,40
P- URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	m2	117.945,00	1.465.649,33	0,78
P- COMUNIDADE ANA BEATRIZ	m2	132.776,00	1.647.520,71	0,88
P- COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	m2	76.665,00	1.427.115,69	0,76
P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	m2	671.582,00	8.254.856,36	4,40
P- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	m2	4.141,00	1.445.551,39	0,77
P- COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	m2	151.158,00	1.872.937,74	1,00
P- COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	m2	483.083,00	5.943.307,93	3,17
P- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.	m2	37.314,00	476.877,71	0,25
P- GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA	m2	182.316,00	2.255.025,84	1,20
P- GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	m2	456.310,00	5.614.992,74	2,99
P- RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	m2	137.260,00	1.702.507,65	0,91
P- COMUNIDADE GEREBA	m2	85.382,00	1.066.331,82	0,57
P- COMUNIDADE MALVINAS	m2	59.556,00	749.629,61	0,40
P- COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	m2	311.732,00	3.842.044,08	2,05
P- COMUNIDADE DAMAS	m2	34.457,00	441.842,54	0,24
P- COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	m2	125.629,00	1.559.877,62	0,83
P- COMUNIDADE PIÇARREIRA	m2	51.196,00	647.111,58	0,35
P- COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	m2	185.915,00	2.299.160,10	1,23
P- COMUNIDADE INFERNINHO	m2	78.548,00	982.527,02	0,52
P- COMUNIDADE TERRAL	m2	89.396,00	1.115.555,18	0,59
P- RUAS DO ARACAPÉ	m2	60.897,00	766.074,18	0,41
P- RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	m2	216.939,00	2.672.909,42	1,43
P- RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO	m2	2.562,00	9.245.268,98	4,93
P- RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	m2	458.511,00	3.994.905,05	2,13
P- COMUNIDADE ROSALINA	m2	161.444,00	5.429.312,95	2,90
P- PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unidades	10.000,00	32.974.378,66	17,59
P- TUNEL DOMINGOS OLIMPIO	unidade	1,00	11.926.817,97	6,36
P- VIADUTO DA PARANGABA	unidade	1,00	5.963.408,99	3,18
P- INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO	km	13,00	3.883.713,04	2,07
P- INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	km	2,50	455.884,69	0,24
P- INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO	km	6,50	1.019.940,40	0,54
P- INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	km	5,60	938.654,37	0,50
P- CORREDORES VERDES	unidade	17.500,00	6.754.670,37	3,60
P- PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	unidade	17.500,00	6.754.670,37	3,60
Consultoria	**-**	**-**	**16.346.934,92**	**8,72**

P- ESTUDOS E PROJETOS	unidade	43,00	2.812.500,00	1,50
P- SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	unidade	43,00	11.579.434,92	6,18
P- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	unidade	1,00	1.875.000,00	1,00
P- AUDITORIA	unidade	1,00	80.000,00	0,04
Outros	**-**	**-**	**6.620.574,25**	**3,53**
P- DESAPROPRIAÇÕES	m2	5.279.574,25	5.270.574,25	2,81
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	unidade	1,00	1.275.000,00	0,68
P- GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	unidade	1,00	75.000,00	0,04
Total Geral	**-**	**-**	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza encontram-se no seguintes estágios:

COMPONENTE 1 - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE

Subcomponente - Equipamentos e Áreas de Lazer

Todos os 10 projetos deste subcomponente encontram-se CONCLUÍDOS, sendo que 5 já têm LICENÇAS EMITIDAS e 5 encontram-se EM ANÁLISE PARA EMISSÃO DE LICENCIAMENTO.

Subcomponente - Pavimentação, drenagem e iluminação pública

Dos 33 produtos deste subcomponente 6 possuem projetos CONCLUÍDOS, 4 estão em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS e 23 ainda não têm projeto.

Dos 6 produtos com projetos CONCLUÍDOS, 3 já têm LICENÇAS EMITIDAS e 3 ainda NÃO FORAM PROTOCOLADOS PARA na órgão ambiental (Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente - SEUMA)

Subcomponente - Mobilidade Urbana

Dos 6 produtos deste subcomponente, 5 possuem projetos CONCLUÍDOS e 1 encontra-se em fase de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, sendo que ainda não foram emitidas LICENÇAS para nenhum produto deste componente.

Subcomponente - Estudos Auxiliares e desapropriações

Produto Estudos e Projetos: situação A CONTRATAR em função da contratação da operação de crédito.

Produto Desapropriações: todos os imóveis que serão desapropriados para a realização de obras deste PROGRAMA já foram levantados, sendo que o levantamento contém ENDEREÇO, ÁREA DO TERRENO, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA, ESTIMATIVA DO VALOR DO TERRENO, ESTIMATIVA DO VALOR DA ÁREA CONSTRUÍDA/BENFEITORIAS e VALOR TOTAL DE CADA IMÓVEL. Não haverá realocação/reassentamento. Todos os imóveis serão indenizados.

COMPONENTE 2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Os dois produtos deste componente encontram-se com projetos EM FASE DE ELABORAÇÃO e NÃO REQUEREM LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

DEMAIS COMPONENTES E AÇÕES

Não requerem PROJETOS ou EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS.

O Anexo XIV v3 traz o detalhamento da situação dos PRODUTOS/AÇÕES do programa quanto a elaboração dos PROJETOS DE ENGENHARIA e também quanto ao LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

O Anexo XV v3 detalha o LEVANTAMENTO TOTAL DE DESAPROPRIAÇÕES DO PROGRAMA.

EXPERIÊNCIA PRÉVIA

A Prefeitura de Fortaleza já tem experiência na execução de programas como Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza e já contou (e conta) com o apoio da CAF. Veja-se, por exemplo, o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), o Programa Fortaleza Cidade com Futuro (FCF) e o Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza (Drenurb), dentre outros. Todos esses executados em parceria com a CAF, embora o município já tenha executado outros programas com apoio de outros Bancos como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Aqui cabe ressaltar que o Município de Fortaleza executou o PRODETUR NACIONAL FORTALEZA, lançado no ano de 2009. Por ocasião do lançamento, o Ministério do Turismo ressaltou que "o projeto de Fortaleza (foi) a primeira proposta de financiamento da CAF (...) aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão".

Alguns membros da equipe técnica, servidores e gestores envolvidos na concepção e desenvolvimento do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza participaram da concepção, desenvolvimento e execução dos programas citados acima (incluindo o próprio Secretário da Infraestrutura, Samuel Dias).

Por conta da experiência da Prefeitura de Fortaleza na execução de programas com crédito externo, foi criada a Coordenadoria Especial de Programas Integrados (COPIFor). A COPIFor tem como finalidade formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas às políticas públicas intersetoriais que serão financiadas com recursos de operações de crédito.

Também tem como objetivo intermediar processos de operação de crédito do Município junto a instituições financeiras relacionados às Políticas Públicas Intersetoriais, além de exercer a coordenação superior das Unidades de Coordenação/Gerenciamento de Projetos criados para Políticas Públicas Intersetoriais.

Fonte:

PRODETUR NACIONAL: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/fortaleza-no-prodetur-nacional

DRENURB: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-assina-ordem-de-servico-de-urbanizacao-e-construcao-de

FCF: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/programa-cidade-com-futuro-e-apresentado-no-webinar-discussoes-atuais-para-cidades-mais-seguras

PROINFRA: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-lanca-programa-de-infraestrutura-em-educacao-e-saneamento-de-fortaleza

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE FORTALEZA(CE)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazos

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de amortização: 132 meses

Prazo total: 192 meses

Juros e encargos

Taxa de juros: 1,85% ao ano mais LIBOR para empréstimos de 6 meses.

Juros de mora: Taxa de juro estabelecidas mais mora de 2% ao ano.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 1.275.000,00), pagos no primeiro desembolso.

Taxa de câmbio

BRL(R$)/USD(US$): 5,1816

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO

O município de Fortaleza está empenhado em buscar parceiros internacionais de crédito para financiar parte dos investimentos previstos no orçamento, no Plano Plurianual 2022 - 2025 e no Plano Fortaleza 2040 (ver o ANEXO VI v3 - PPA FORTALEZA 2022 - 2025 Financiamento do Plano, que já prevê operações de crédito externas). Isso se deve ao atual cenário macroeconômico nacional, que exige um equilíbrio fiscal sustentável para realizar investimentos públicos e atender às necessidades básicas da população, bem como promover o desenvolvimento econômico. Além disso, há um grande esforço para manter o nível dos gastos correntes a fim de garantir a prestação de serviços públicos.

A partir de 2020, com o surto da COVID-19, houve um aumento dos riscos na gestão dos recursos públicos, o que resultou em uma ampliação dos gastos, especialmente na área da saúde. Nesse sentido, houve a alocação de recursos além do limite previsto em lei para combater a emergência sanitária. É importante ressaltar que essa situação também ocorreu em vários países com elevado desenvolvimento social, os quais tiveram que operar seus serviços de saúde além da capacidade de suas redes hospitalares e outros serviços correlatos.

Frente a esse cenário, que é uma característica tão recente do passado, a economia sofreu um grande abalo, com uma queda na oferta de bens e serviços, causando uma recessão global que só foi superada em profundidade pelas duas guerras mundiais e pela Grande Depressão nos últimos 150 anos.

Os abalos provocados pela COVID-19 e suas repercussões em diferentes setores da economia, emprego, renda e consumo da população , agravaram alguns indicadores relacionados à pobreza e desigualdade em Fortaleza.

A pandemia está gradualmente desaparecendo do cenário com a aplicação das vacinas, o que impulsiona em certa medida a retomada dos níveis de produção e consumo de bens anteriores ao estado de emergência. Além disso, a reabertura de fronteiras entre países tem estimulado a movimentação do setor turístico internacional, com consideráveis impactos no turismo nacional, nos transportes e nos equipamentos de hospedagem.

No contexto de crise, persiste a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está determinando um encarecimento da energia elétrica, principalmente do petróleo e do preço dos alimentos, gerando um quadro inflacionário. Isso se deve ao fato de que ambos possuem forte atuação nesses mercados, sendo a Rússia a principal responsável pela exportação e a segunda maior produtora de gás natural no mundo , além de sua presença na produção e exportação de petróleo.

Por outro lado, o combate à inflação e os juros elevados têm sido o desafio macroeconômico do país. O Governo Federal, no ímpeto de combater a inflação, promoveu mudanças no regime de alíquota do ICMS (Imposto sobre Mercadorias e Serviços) para combustível e energia elétrica, fato relevante que teve impacto no desempenho do repasse do ICMS para o município de Fortaleza, pois retirou R$ 139,5 milhões do cofre municipal no comparativo entre os exercícios de 2021 e 2022.

Adicionalmente, ainda no campo da arrecadação, o principal imposto municipal, o ISS (Imposto sobre Serviços), apresentou crescimento durante o exercício de 2022, indo do 1º trimestre (R$ 257,74 milhões) para o 4º trimestre (R$ 331,59 milhões), com um desempenho de + 28,66%. Isso demonstra uma força relativa na retomada da atividade econômica.

Quanto aos resultados fiscais, é importante mencionar o indicador que mede o nível de endividamento municipal, dado pela razão entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL), que não deve ultrapassar 120%. O município encerrou o exercício de 2022 com esse indicador na ordem de 26,99%.

Além disso, destaca-se a importância dos investimentos para a retomada da economia, sem comprometer a qualidade dos bens e serviços prestados à população. Nesse sentido, o Governo Municipal de Fortaleza, por meio do seu Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERFFOR), dedica grande atenção ao custo econômico da prestação dos serviços e à eficiência na gestão pública. Isso inclui o acompanhamento dos fluxos de receitas e despesas e a aplicação dos limites mínimos estabelecidos em lei.

Ao examinar o cenário econômico e o mercado de crédito restritivo, especialmente para o setor público brasileiro, que foi impactado por um processo de ajuste fiscal, o município de Fortaleza, apesar de ter uma classificação "B" na CAPAG (indicando uma situação fiscal forte e um baixo risco de crédito), foi levado a implantar cortes, controles e monitoramento de custos operacionais. Além disso, foram verificadas e negociadas as melhores condições financeiras para futuras contratações de operações de crédito, considerando aspectos como taxas de juros, prazos de carência e amortização, comissões e outros elementos para maximizar a criação de valor para a prefeitura .

A operação de crédito para financiamento do Programa em questão é um investimento de grande porte e com impactos sociais relevantes. A escolha da Corporação Andina de Fomento (CAF) para financiar esse programa tem relação direta com sua experiência setorial em âmbito internacional.

Em tempos de escassez de recursos e de restrição de crédito, a captação de recursos exige mais do que a qualidade dos resultados fiscais do município de Fortaleza. Também é necessário que o Programa esteja alinhado estrategicamente com os demais programas em execução e preparação, integrado e articulado com o desenvolvimento social da cidade e em conformidade com o PROJETO FORTALEZA 2040. Além disso, é importante considerar a capacidade de executar o Programa, a unidade implantada e os princípios de governança. Vale ressaltar que o município já vem executando atividades relacionadas ao Programa, como as constantes no Programa de Infraestrutura (PROINFRA) e o Programa Fortaleza Cidade com Futuro (FCF).

Aspecto de enorme peso na análise de preferência da Prefeitura, e na nossa justificativa quanto a escolha da Instituição Corporação Andina de Fomento (CAF) diz respeito aos custos efetivos dessas operações, os quais estão demonstrados no quadro do ANEXO_ XVI_ v3, que faz um comparativo dos custos de operações semelhantes, considerando agentes nacionais e internacionais.

Destacamos aqui que, mesmo tendo a CAF (Corporação Andina de Fomento) praticado uma taxa efetiva estimada de 4,61% ao ano, não superior às taxas praticadas pelos Organismos Internacionais BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), é importante considerar que essa operação foi negociada recentemente com a CAF. Por isso, é necessário ter cautela na análise comparativa, já que o dinamismo macroeconômico e a conjuntura política são variáveis determinantes do grau de risco do Brasil.

Outro fator relevante na escolha do Agente Financeiro é que o município de Fortaleza tem dialogado com Organismos Internacionais em busca de linhas de financiamento com custos mais reduzidos. Por exemplo, há as operações PROREDES, voltada para a rede de saúde e juventude, a ser financiado pelo BID, e a operação Fortaleza Cidade Sustentável, que visa recuperar o ambiente social, urbano e ambiental, a ser financiado pelo BIRD. Assim, é possível perceber que estamos diversificando nossa carteira de crédito.

As operações contratadas em moeda estrangeira apresentam custos significativamente inferiores às realizadas em moeda local. Observamos que a taxa efetiva estimada de financiamento junto ao BNDES é de cerca de 8% ao ano, enquanto junto ao BB é de 17,4% e junto ao Santander é de 16,2%. Tais taxas revelam uma ineficiência alocativa relevante para um programa de investimento dessa magnitude, que requer um padrão de menor custo de amortização.

Concluindo, é importante considerar a diversificação da carteira de crédito em termos de distribuição do crédito por instituição, pois há evidências de que essa prática é importante para atender aos princípios de diversificação de riscos. Não é recomendável contar com uma única instituição para atender plenamente nossas necessidades. Além disso, buscamos atingir um perfil de custo médio ponderado de capital sustentável e adequado ao fluxo de caixa operacional da Prefeitura de Fortaleza, levando em consideração as estruturas de financiamento de longo prazo disponíveis no setor público do Brasil.

INFORMAÇÕES COMPARATIVAS DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE ESCOLHIDO EM RELAÇÃO A OUTROS FINANCIADORES EXTERNOS/INTERNOS

CAF - Custo efetivo: 4,6116% ao ano

CAF - Custo efetivo: 4,5100% ao ano

BIRD - Custo efetivo: 5,7100% ao ano

BID - Custo efetivo: 5,0900% ao ano

BNDES - Custo efetivo: 8,0288% ao ano

BANCO DO BRASIL - Custo efetivo: 17,4099% ao ano

BANCO SANTANDER - Custo efetivo: 16,2071% ao ano

O ANEXO_XVI_v3- Apresenta um comparativo ainda mais detalhado das taxas utilizadas pelos agentes financeiros.

O ANEXO XVII_v3 - traz o PARECER TÉCNICO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO JUNTO A CAF PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE MOBILIDADE DE FORTALEZA, conforme requerido, abordando a viabilidade financeira do Programa e considerando cenários com e sem o financiamento da CAF.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

A áreas beneficiadas com as ações do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza são, em sua grande maioria, aquelas que abrigam comunidades carentes nos bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH da cidade. As únicas exceções são as obras de Mobilidade, que obedecem à lógica de privilegiar importantes corredores de transporte público.

IMPACTOS DO PROJETO

Aspectos ambientais

A execução das obras provocará, naturalmente, impactos ambientais negativos, como descrito na seção Riscos. No entanto, com a conclusão das ações, esperam-se os seguintes resultados:

- Redução das áreas com riscos de alagamento decorrente da melhoria da infraestrutura de drenagem;

- Potencial diminuição da contaminação do lençol freático, olhos d'água e nascentes pela opção do uso de pavimentos pré-moldados (que não utilizam materiais betuminosos ou solventes em sua montagem);

- Utilização, sempre que possível, de pavimentos frios, que refletem o calor e contribuem para o conforto térmico;

- Ampliação das áreas verdes e, consequentemente, maior conforto térmico e aumento das áreas permeáveis;

- Redução do consumo de energia elétrica/aumento da eficiência a iluminação pública;

- Captura de carbono e redução da emissão de gases do efeito estufa;

- Redução da emissão de gases poluentes com a redução dos tempos de viagem.

Aspectos sociais

Os principais benefícios sociais decorrentes do Programa são os seguintes:

- Redução de tempo de viagem no transporte nos trechos que receberão obras de mobilidade;

- Aumento da competitividade do transporte público pelo favorecimento desta opção;

- Melhoria da mobilidade local nas áreas que receberão as ações de urbanização;

- Ampliação dos acessos a oportunidades educacionais, econômicas, culturais, dentre outras;

- Ampliação da oferta de lazer;

- Aumento do bem-estar e promoção de hábitos saudáveis;

- Diminuição da população afetada por enchentes ou alagamentos.

Aspectos econômicos

Os principais impactos econômicos esperados do Programa são:

- Favorecimento aos negócios locais, que se tornarão mais acessíveis nas localidades que receberão as obras de urbanização;

- Redução dos custos de deslocamento - tanto do transporte rodoviário individual quanto do transporte rodoviário particular;

- Valorização do patrimônio imobiliário das áreas diretamente impactadas com as ações do Programa;

- Maior acesso a oportunidades de emprego;

- Aumento da renda privada;

- Aumento na arrecadação de impostos, o que será importante para cobrir os custos de manutenção, conservação e operação das novas infraestruturas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A população diretamente beneficiada com as ações do programa é considerada como sendo aquela que reside nas poligonais que residem setores censitários que ficam a até 200 metros das áreas que receberão as intervenções do Programa, uma vez que esta é uma distância considerada aceitável para uma caminhada, de acordo com Gehl, Jan. (1936) - Cidades Para Pessoas /Jan Gehl; tradução Anita Di Marco.2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

Para o cálculo desta população foram adotados os seguintes passos:

1. Considerou-se, inicialmente, os setores censitários que estavam incluídos nas áreas de influência direta das obras, isto com base no Censo Populacional de 2010, realizado pelo IBGE.

2. A partir disto, foi calculada a população para o ano de 2010 dessas áreas.

3. A atualização da população foi feita aplicando-se a taxa de crescimento populacional de Fortaleza no período entre 2010 e 2022, com base nos respectivos Censos (ainda não estão disponíveis os resultados do Censo 2022 por setores censitários).

Como resultado, estima-se que a população diretamente afetada (ou beneficiada) com o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza totaliza 406.982 habitantes - 17% da população total da cidade. É importante reforçar: trata-se de pessoas que vivem em áreas com baixo nível de Desenvolvimento Humano medido pelo IDH.

A população total beneficiada com as ações do programa totaliza 2.428.678 pessoas, ou seja, considera-se que todos os habitantes da Fortaleza serão beneficiados direta ou indiretamente com as ações do Programa.

O Anexo XVIII v3 mostra a localização das obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM e de MOBILIDADE URBANA e suas respectivas áreas de influência e o IDH dos Bairros de Fortaleza.

O Anexo XXII v3 mostra a localização das obras do produto NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Mutuário desta operação será o Município de Fortaleza, tendo como garantidor da operação de crédito a República Federativa do Brasil. O executor do Programa é a SEINF - Secretaria Municipal da Infraestrutura.

EXECUÇÃO/ÓRGÃO EXECUTOR

Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF

É executor do Programa, sendo responsável pelo gerenciamento e supervisão do Programa. Exercerá suas atividades através da Unidade de Gerenciamento do Programa.

Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP

Vinculada à SEINF, tem responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura de Fortaleza e a CAF, com assessoria de empresas especializadas nas áreas de supervisão, gerenciamento e consultoria em projetos.

APOIO INSTITUCIONAL

A SEINF contará com apoio institucional de diversos órgãos da Prefeitura de Fortaleza:

Coordenadoria de Programas Integrados - COPIFor

Integrar programas e racionalizar recursos.

Secretaria Municipal do Urbanismo e do Meio Ambiente - SEUMA

Tem, dentre suas atribuições, avaliar projetos de engenharia a serem executados no âmbito do Município de Fortaleza e emitir, a partir de avaliação prévia, o licenciamento ambiental. Deve, ainda, acompanhar a execução das obras para verificar se os condicionantes destacados nas licenças estão sendo observados.

Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM

Órgão responsável pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos. Terá atribuição de acompanhar e a analisar todos os assuntos que envolvam questões legais e mudanças na legislação, fazendo o acompanhamento jurídico da contratação do financiamento, avaliar as minutas do Contrato de Empréstimo e emitir pareceres.

Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN

Tem por finalidade a definição das políticas Financeira, Tributária, Fiscal e de administração da Dívida Ativa, bem como a execução e controle das atividades relativas àqueles serviços, à Contabilidade, e ao Processamento de Dados. C

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR

Responsável pela realização dos procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos entidades da administração municipal Direta e Indireta . Deverá realizar todos os procedimentos licitatórios do programa. Coordenará juridicamente a análise dos editais de licitação elaborados pela equipe da UGP e prestará auxílio quanto a questões legais levantadas, quando demandada.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Empresa de Supervisão de Obras e Serviços - SUP

Deverá executar os serviços técnicos especializados de supervisão, garantindo à UGP condições de fiscalizar as obras, de modo a atender a qualidade na execução das obras, atendendo às disposições definidas nos projetos executivos, em normas, procedimentos e especificações, legislações e outras condições contratuais.

A execução do Programa está centralizada na SEINF, que também tem a responsabilidade de planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa.

A Supervisora, além de acompanhar a execução física dos projetos, deve atentar ainda para os impactos ambientais e sociais das obras.

Empresa Gerenciadora - GER

Tem a função de auxiliar a UGP na gestão do Programa: acompanhamento das ações do programa/controle do cronograma do programa, suporte aos processos financeiros, apoio aos processos de aquisições/contratações, gestão da documentação, gestão das comunicações, dentre outros.

Auditoria - AUD

Tem a função de avaliar a conformidade dos processos executados no âmbito do Programa. Deve executar seus serviços tanto considerando os requisitos legais a serem observados pelo mutuário quanto da perspectiva das condições estabelecidas pela CAF e consolidadas no contrato de financiamento.

Empresa de elaboração de Estudos e Projetos - PRO

Tem a função de elaborar estudos e projetos básicos e executivos das obras.

Construtoras/Empreiteiras - CONST

Tem a função de executar as obras.

ESTRUTURA OPERACIONAL

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SCSP

Responsável por planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público urbano, limpeza urbana e iluminação pública, regular as concessões de serviços públicos, coordenar a execução das atividades pertinentes ao Sistema Nacional de Metrologia; planejar, coordenar, controlar e monitorar as de serviços urbanos do Município, zelando pelas áreas municipais. Atuará diretamente e com o apoio de órgãos vinculados e empresas contratadas.

O Anexo XXIII v3 traz a Matriz de Responsabilidade - Matriz RACI. O Anexo XXIV v3 ilustra as relações entre os atores acima.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza - SEINF			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE	**159.106.224,34**	**0,00**	**12.628.715,44**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54	0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER	7.140.651,54	0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.694.079,09	0,00	7.396.969,56		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA	5.631.694,84	0,00	0,00		
P - CAÇA E PESCA (complemento)	2.007.102,05	0,00	0,00		
P - RIACHO ITAMBÉ	814.420,26	0,00	0,00		
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO	486.978,82	0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	1.690.600,36	0,00	1.690.600,36		
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)	4.673.911,62	0,00	2.087.680,52		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.	4.496.099,26	0,00	2.008.257,67		
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3	1.465.649,33	0,00	1.465.649,33		
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ	1.647.520,71	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN	1.427.115,69	0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA	8.254.856,36	0,00	0,00		
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.	1.445.551,39	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	1.872.937,74	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ	5.943.307,93	0,00	0,00		
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.	476.877,71	0,00	0,00		
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA	2.255.025,84	0,00	0,00		
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)	5.614.992,74	0,00	0,00		
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS	1.702.507,65	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE GEREBA	1.066.331,82	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE MALVINAS	749.629,61	0,00	0,00		

P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA	3.842.044,08	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE DAMAS	441.842,54	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA	1.559.877,62	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA	647.111,58	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)	2.299.160,10	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE INFERNINHO	982.527,02	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE TERRAL	1.115.555,18	0,00	0,00		
P - RUAS DO ARACAPÉ	766.074,18	0,00	0,00		
P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA	2.672.909,42	0,00	0,00		
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO	9.245.268,98	0,00	0,00		
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)	3.994.905,05	0,00	0,00		
P - COMUNIDADE ROSALINA	5.429.312,95	0,00	144.781,68		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.974.378,66	0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA	24.188.419,46	0,00	582.556,96		
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO	11.926.817,97	0,00	0,00		
P - VIADUTO DA PARANGABA	5.963.408,99	0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO	3.883.713,04	0,00	582.556,96		
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE	455.884,69	0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO	1.019.940,40	0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT	938.654,37	0,00	0,00		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES	8.083.074,25	0,00	3.221.058,61		
P - ESTUDOS E PROJETOS	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES	5.270.574,25	0,00	408.558,61		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**13.509.340,74**	**0,00**	**1.350.934,08**		
S - ARBORIZAÇÃO	13.509.340,74	0,00	1.350.934,08		
P - CORREDORES VERDES	6.754.670,37	0,00	675.467,04		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES	6.754.670,37	0,00	675.467,04		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.534.434,92**	**0,00**	**1.498.511,59**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	11.579.434,92	0,00	1.113.511,59		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	1.875.000,00	0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA	80.000,00	0,00	10.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	75.000,00	0,00	75.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**16.828.161,11**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**11.931.458,16**	**37.581.071,99**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.892.313,60	25.056.591,09		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	0,00		
P - CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	0,00		
P - RIACHO ITAMBÉ		0,00	814.420,26		
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	486.978,82		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	2.539.491,98		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	2.442.880,60		
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	1.647.520,71		
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	1.427.115,69		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	0,00		
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	1.445.551,39		
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	3.605.606,81		
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.		0,00	0,00		
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	156.599,02		
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	0,00		
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE GEREBA		0,00	1.066.331,82		
P - COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	266.808,62		
P - COMUNIDADE DAMAS		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00		

P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	1.705.210,40		
P - COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE TERRAL		0,00	0,00		
P - RUAS DO ARACAPÉ		0,00	549.019,83		
P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	0,00		
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO		0,00	1.756.601,11		
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	1.997.452,52		
P - COMUNIDADE ROSALINA		0,00	3.149.001,51		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.892.313,60	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	10.759.956,29		
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO		0,00	8.348.772,58		
P - VIADUTO DA PARANGABA		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO		0,00	1.941.856,52		
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	469.327,19		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		2.039.144,56	336.394,30		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES		2.039.144,56	336.394,30		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.866.202,68**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	3.475.202,68		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**11.931.458,16**	**45.500.076,89**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**10.730.071,45**	**25.360.827,86**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER		0,00	1.428.130,31		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	18.526.025,42		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	150.178,53		
P - CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	0,00		
P - RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00		
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	46.739,12		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	44.960,99		
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	0,00		
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	2.337.701,12		
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.		0,00	0,00		
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	1.866.660,28		
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	149.733,14		
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	3.180.358,71		
P - COMUNIDADE DAMAS		0,00	73.640,42		
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	593.949,70		
P - COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE TERRAL		0,00	0,00		
P - RUAS DO ARACAPÉ		0,00	217.054,35		

P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	0,00		
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO		0,00	5.732.066,77		
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	1.997.452,53		
P - COMUNIDADE ROSALINA		0,00	2.135.529,76		
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	5.406.672,13		
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO		0,00	3.578.045,39		
P - VIADUTO DA PARANGABA		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO		0,00	1.359.299,56		
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	469.327,18		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		2.486.476,78	0,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES		2.486.476,78	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.037.323,21**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	2.646.323,21		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.730.071,45**	**32.450.953,29**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**8.243.594,67**	**28.484.328,27**		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	2.142.195,46		
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER		0,00	2.142.195,46		
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	22.418.527,69		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	3.266.383,01		
P - CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	674.609,30		
P - RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00		
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00		
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	0,00		
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00		
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	4.952.913,82		
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	1.872.937,74		
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	0,00		
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.		0,00	476.877,71		
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	231.766,54		
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	3.256.695,79		
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	46.326,74		
P - COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE MALVINAS		0,00	749.629,61		
P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	394.876,75		
P - COMUNIDADE DAMAS		0,00	368.202,12		
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	1.559.877,62		
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	647.111,58		
P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	982.527,02		
P - COMUNIDADE TERRAL		0,00	30.355,24		
P - RUAS DO ARACAPÉ		0,00	0,00		
P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	1.150.836,00		
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO		0,00	1.756.601,10		
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	0,00		
P - COMUNIDADE ROSALINA		0,00	0,00		

P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.243.594,67	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	3.923.605,12		
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO		0,00	0,00		
P - VIADUTO DA PARANGABA		0,00	2.981.704,49		
P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	227.942,35		
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	713.958,28		
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	0,00		
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**4.052.802,22**		
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	4.052.802,22		
P - CORREDORES VERDES		0,00	2.026.401,11		
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	2.026.401,11		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.076.663,86**		
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	2.685.663,86		
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00		
P - AUDITORIA		0,00	16.000,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**8.243.594,67**	**35.613.794,35**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE		**6.594.875,72**	**17.551.280,78**	**37.500.000,00**	**121.606.224,34**
S - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER		0,00	714.065,15	0,00	7.140.651,54
P - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER		0,00	714.065,15	0,00	7.140.651,54
S - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.594.875,72	13.321.586,67	32.974.378,66	86.719.700,43
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA		0,00	2.215.133,30	0,00	5.631.694,84
P - CAÇA E PESCA (complemento)		0,00	1.332.492,75	0,00	2.007.102,05
P - RIACHO ITAMBÉ		0,00	0,00	0,00	814.420,26
P - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO		0,00	0,00	0,00	486.978,82
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II		0,00	0,00	0,00	1.690.600,36
P - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA)		0,00	0,00	0,00	4.673.911,62
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO.		0,00	0,00	0,00	4.496.099,26
P - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3		0,00	0,00	0,00	1.465.649,33
P - COMUNIDADE ANA BEATRIZ		0,00	0,00	0,00	1.647.520,71
P - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN		0,00	0,00	0,00	1.427.115,69
P - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA		0,00	3.301.942,54	0,00	8.254.856,36
P - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO.		0,00	0,00	0,00	1.445.551,39
P - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	1.872.937,74
P - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ		0,00	0,00	0,00	5.943.307,93
P - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM.		0,00	0,00	0,00	476.877,71
P - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA		0,00	0,00	0,00	2.255.025,84
P - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA)		0,00	2.208.563,81	0,00	5.614.992,74
P - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS		0,00	1.656.180,91	0,00	1.702.507,65
P - COMUNIDADE GEREBA		0,00	0,00	0,00	1.066.331,82
P - COMUNIDADE MALVINAS		0,00	0,00	0,00	749.629,61
P - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA		0,00	0,00	0,00	3.842.044,08
P - COMUNIDADE DAMAS		0,00	0,00	0,00	441.842,54
P - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA		0,00	0,00	0,00	1.559.877,62
P - COMUNIDADE PIÇARREIRA		0,00	0,00	0,00	647.111,58
P - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES)		0,00	0,00	0,00	2.299.160,10
P - COMUNIDADE INFERNINHO		0,00	0,00	0,00	982.527,02
P - COMUNIDADE TERRAL		0,00	1.085.199,94	0,00	1.115.555,18
P - RUAS DO ARACAPÉ		0,00	0,00	0,00	766.074,18
P - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA		0,00	1.522.073,42	0,00	2.672.909,42
P - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO		0,00	0,00	0,00	9.245.268,98
P - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1)		0,00	0,00	0,00	3.994.905,05
P - COMUNIDADE ROSALINA		0,00	0,00	0,00	5.429.312,95
P - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.594.875,72	0,00	32.974.378,66	0,00
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	3.515.628,96	0,00	24.188.419,46
P - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO		0,00	0,00	0,00	11.926.817,97
P - VIADUTO DA PARANGABA		0,00	2.981.704,50	0,00	5.963.408,99

P - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO		0,00	0,00	0,00	3.883.713,04
P - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE		0,00	227.942,34	0,00	455.884,69
P - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO		0,00	305.982,12	0,00	1.019.940,40
P - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	938.654,37
S - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	4.525.621,34	3.557.452,91
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	0,00	2.812.500,00
P - DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	4.525.621,34	744.952,91
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.509.340,74**
S - ARBORIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13.509.340,74
P - CORREDORES VERDES		0,00	0,00	0,00	6.754.670,37
P - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES		0,00	0,00	0,00	6.754.670,37
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.055.733,58**	**0,00**	**13.534.434,92**
P - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		0,00	1.658.733,58	0,00	11.579.434,92
P - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		0,00	375.000,00	0,00	1.875.000,00
P - AUDITORIA		0,00	22.000,00	0,00	80.000,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total	**187.500.000,00**	**6.594.875,72**	**19.607.014,36**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os principais riscos concernentes a Atos Legais estão relacionados à Lei de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa e à Lei de Autorizativa a para contratação de financiamento externo em tramitação. Ambas devem ser aprovadas pela Prefeitura de Fortaleza.

As minutas de ambas já foram aprovadas e se encontram em processo de tramitação na Câmara de Vereadores. O fato de as ações do programa estarem assentadas em documentos legais já avaliados própria Câmara de Vereadores, caso do PPA, auxilia nas negociações para aprovação, que vem sendo acompanhadas de perto pela administração municipal.

Deve-se considerar que as ações serão realizadas em áreas públicas de propriedade do Município de Fortaleza, sem qualquer necessidade de pactuação por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Governo Federal.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A execução do Programa será realizada por uma Unidade de Gerenciamento (UGP), que fará parte da estrutura da SEINF, composta por

profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de aquisições, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas, fundamentalmente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou legislação sucessora, notadamente a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Deve ser ressaltado que a Prefeitura de Fortaleza já tem em seus quadros pessoal com experiência em gerenciamento de programas semelhantes ao Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Estes serão devidamente mobilizados à medida em que o processo de contratação do financiamento for sendo encaminhado.

Aqui considera-se que o principal riscos relacionados às contratações são causados pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

I. Má qualidade na execução de obras e projetos;

II. Má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa;

III. Incapacidade de aplicação do investimento;

IV. Descumprimento do cronograma estipulado;

V. Acidentes de trabalho e paralisação de obras.

A forma de mitigar os riscos das contratações é o órgão executor impor rigor nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação,

valorizando tanto a experiência pretérita, quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. Deve-se considerar, ainda, que dentre as ações mitigadoras estão a contratação de empresas especializadas no Gerenciamento de Programas e no Apoio a Supervisão de Obras, sendo a Gerenciadora a responsável pelo apoio técnico a elaboração do processo licitatório e controle financeiro do programa (inclusive elaboração de relatórios de execução financeira/desembolsos) e a Supervisor pelo acompanhamento dos projetos a serem executados, principalmente quanto a observância dos projetos e normas técnicas, requisitos de qualidade, controle do cronograma de obras, dentre outros elementos.

Importante ressaltar que o Município de Fortaleza conta com uma Central de Licitações (CLFOR). Trata-se de é um órgão autônomo, que vem garantindo celeridade aos processos e mitigando riscos na execução das atividades e que já tem experiência em licitações que envolvem financiamento externo e também na tipologia das ações previstas no âmbito do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.

No âmbito do programa, 89% dos volume de recursos do programa estão diretamente destinados a execução de obras, sendo as principais as seguintes: i. Pavimentação e iluminação pública (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação); ii. Túnel Domingos Olímpio Componente - Urbanização e Mobilidade, Mobilidade Urbana); iii. Rua do Montenegro - Parsival Barroso (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação);.iv. Pavimentação das Ruas do Siqueira (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Pavimentação, Drenagem e Iluminação); v. Novas Praças, Areninhas e Áreas de Lazer (Componente - Urbanização e Mobilidade, Subcomponente Equipamentos Urbanos e Áreas de Lazer). Estas 5 ações (produtos) consomem 43% do orçamento de obras e 38% do orçamento total do programa.

Seguindo as diretrizes para mitigação do risco de contratação (especificamente das obras), serão aplicados 9% do valor total do programa em consultoria técnica. Os principais itens de consultoria são: i. Estudos e Projetos; e ii. Supervisão e Fiscalização de Obras. Esses dois itens consumirão 88% do total a ser destinado para consultorias e 8% do volume total de recursos a serem aplicados no programa.

Especificamente ao que se refere a Supervisão e Fiscalização de Obras, o objetivo é contratar uma empresa com equipe multidisciplinar, que auxilie não apenas nos aspectos técnicos de engenharia relativos a preparação, execução e recebimento das obras, mas também forneça apoio técnico e jurídico a contratação das empreiteiras. A empresa supervisora deve contar ainda com profissionais qualificados para fornecerem apoio a avaliação de imóveis a serem desapropriados e também deve estar apta a realizar o monitoramento/ acompanhamento de impactos sociais e ambientais das obras executadas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A execução do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza implica em ações de magnitudes variadas, sendo que algumas podem exigir a desapropriação de terrenos e moradias. Podem, ainda, impactar redes de saneamento, gás, telecomunicações e elétrica. Esses riscos estão mais associados às obras de Mobilidade Urbana, dado o porte e a localização (contexto urbano) das intervenções.

Na concepção e elaboração dos projetos, serão dadas preferências às soluções de menor impacto, principalmente quanto a necessidade de desapropriações. Em alguns casos, a ocorrência de desapropriações podem ser invitáveis.

Assim, será requerido que na fase de elaboração dos projetos sejam executados estudos documentais e levantamentos de campo, além de pesquisas junto às empresas concessionárias de serviços públicos, para cadastramento e posterior lançamento de todas as "interferências", sendo estas consideradas tanto os (i) imóveis que necessitarão serem desapropriados e, eventualmente, demolidos, quanto (ii) as redes subterrâneas e aérea.

O cadastro unificado destas interferências (necessidades de desapropriação e interferências em redes de concessionários) será representado em desenhos identificando as adaptações ou remoções que deverão ser detalhadas quando da elaboração dos projetos executivos, buscando sempre a conformidade com as exigências e instruções das concessionárias e requisitos de projetos. Isto tem o objetivo de (i) evitar a interrupção dos serviços e (ii) evitar futura responsabilização da Prefeitura de Fortaleza por danos advindos de projetos executados de maneira inadequada.

Quando necessário devem ser apresentados os projetos de desapropriações e de remanejamento de instalações dos serviços atingidos.

Os projetos de remanejamento de interferências serão constituídos dos seguintes elementos:

- Cadastro Geral Unificado de Interferências, sobre a base do Projeto Geométrico;

- Projetos Específicos de remoção, ou relocação, quando for o caso;

- Projetos de relocação e orçamento obtido junto as Concessionárias locais;

- Memoriais de Cálculo;

- Memoriais Descritivos e Justificativos;

- Planilhas de quantidades e serviços, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.

Para o pagamento de indenizações, a Prefeitura de Fortaleza conta com profissionais habilitados para realizar levantamentos qualificados, processos estabelecidos e bases de dados atualizadas, tudo isso em consonância com os requisitos legais estabelecidos para essas situações e, principalmente, para minimizar os transtornos à população impactada pelas obras.

Considere-se ainda que há verba prevista para indenizações no orçamento do Programa/MATRIZ DE INVESTIMENTOS.

No caso deste programa, quando se leva em conta a natureza das ações do programa, observa-se que, quando houver necessidade de desapropriar imóveis estas ocorrerão, principalmente, por utilidade pública. A regra matriz do instituto da desapropriação é o artigo 5o., XXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos" na Constituição Federal.

Os principais instrumentos legislativos que orientam o processo de desapropriação são o Decreto Lei 3.365/1941, a Lei 4.132/1962 e o Decreto Lei 856/1969. Importante ressaltar que a desapropriação por interesse social com finalidade urbanística é de competência dos municípios (caso da Prefeitura de Fortaleza) e do Distrito Federal.

No âmbito deste PROGRAMA já foi realizado TODO O LEVANTAMENTO DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS, INCLUINDO ESTIMATIVA DE VALORES DE INDENIZAÇÕES POR IMÓVEL (Ver: Anexo XV v3).

No que se refere as formas de compensação, a Prefeitura de Fortaleza seguirá a lei: os imóveis a serem desapropriados serão justa e previamente indenizados em dinheiro.

O órgão responsável pelas desapropriações é Secretaria da Infraestrutura do Município de Fortaleza, o órgão executor do programa, que já possui corpo técnico e rotinas estabelecidas para tanto.

Deve-se considerar que pode acontecer de proprietários de imóveis não concordarem com os valores de indenização propostos, o que pode levar a abertura de processos judiciais para revisão dos valores a serem pagos. Nestes casos, o risco é da Prefeitura de Fortaleza, que deve obedecer às determinações da justiça.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Em programas como o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza é realizado o gerenciamento ambiental, onde são avaliados todos os possíveis riscos e impactos ambientais visando garantir que todas as atividades relacionadas à implantação e operação dos empreendimentos sejam executadas de acordo com a legislação vigente, com a adoção das melhores práticas de controle ambiental e de forma a atender e assegurar o efetivo cumprimento das exigências ambientais.

Além da prevenção, sugere adoção de medidas corretivas durante a realização das atividades construtivas. Para tal, orienta-se ao empreendedor a respeitar, durante as etapas de construção, os critérios de sustentabilidade ambiental.

Os principais aspectos e impactos ambientais são pontuados a seguir:

- Emissões atmosféricas e qualidade do ar;

- Uso e conservação da água;

- Lançamento de águas residuais e impactos sobre os recursos hídricos;

- Uso de materiais perigosos;

- Geração de resíduos e contaminação do solo;

- Recursos naturais e os impactos sobre a biodiversidade;

- Condições de trabalho e emprego;

- Saúde e Segurança do trabalho;

- Impactos socioeconômicos;

- Desapropriações e reassentamentos.

As obras do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão e/ou serão devidamente licenciadas em sua maioria pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, podendo haver, quando cabível, obras licenciadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. Os processos de licenciamento ambiental quanto a concessão da licença ambiental corresponde à Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, Licença Ambiental para Construção Civil (Regularização) - LAR, Isenção de Licença Ambiental para Construção Civil - IA e/ou Declaração de Isenção de Licença Ambiental para Construção Civil.

O acompanhamento é feito pelo do cumprimento continuado das normas e legislação ambiental aplicável sempre objetivando a proteção do meio ambiente, o que ocorrerá desde o nível de ELABORAÇÃO DE PROJETOS até ENTREGA DAS OBRAS, cabendo a SUPERVISORA executar essas atividades.

Para a adequada execução das ações do programa e atendimento ao que se é solicitado na etapa de licenciamento ambiental da obra, quando necessário e solicitado pelo órgão ambiental competente, serão elaborados estudos ambientais específicos conforme a tipologia do licenciamento. Esse procedimento constituem como instrumentos estabelecidos na política ambiental para minimizar os impactos das intervenções no ambiente urbano de modo particular. Seu principal objetivo é a prevenção do dano ambiental, devendo contemplar a avaliação dos impactos ambientais, a proposição de medidas mitigadoras e os planos de controle e monitoramento dos impactos identificados.

MEDIDAS MITIGADORAS

- As Medidas Mitigadoras e Controle Ambiental para as atividades/ações executadas durante as obras estão de acordo com as Normas para Desenho e Especificações para Execução de Projetos em obras do Município de Fortaleza, onde também são complementadas com as Especificações Ambientais para Controle de Impactos Ambientais.

- Os principais Planos e Programas implementados são: Plano de Instalação, Operação e Desmobilização de Canteiro de Obras, Plano de Disposição/Recomposição de Bota-Fora, Plano de Controle de Drenagem e Erosão, Programa de Manutenção, Programa de Capacitação Técnica e Aproveitamento de Mão-De-Obra, Plano de Compensação arbórea e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

- Com base nessa premissa, ficará a cargo do empreendedor/contratado a elaboração e implementação dos Planos e Programas sugeridos de acordo com o tipo de obras e especificações dos estudos ambientais elaborados, cabendo ao órgão ambiental competente, no caso da SEUMA licenciar e juntamente com a AGEFIS - Agência de Fiscalização de Fortaleza supervisionar todas as etapas de implantação do projeto de construção.

- A Supervisora das Obras também deverá monitorar o cumprimento das medidas mitigadoras quando da execução dos serviços pelas empreiteiras e elaborar informes específicos a esse respeito.

SITUAÇÃO DOS ESTUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS

No âmbito deste Programa, a legislação ambiental será seguida a rigor e, sempre que requerido, serão elaborados os estudos ambientais prévios que subsidiarão a emissão das respectivas de licenças ambientais para a execução das obras.

Os estudos ambientais prévios serão realizados no âmbito da elaboração dos projetos de engenharia para a implantação do programa e conforme necessidade e exigências do órgão ambiental licenciador.

O Anexo XIV v3 traz a situação das obras e o status do licenciamento ambiental de todas as obras do Programa em questão.

Quanto às licenças, a SEUMA é o órgão a nível municipal responsável pelas análises dos estudos ambientais e pela emissão das respectivas licenças. A tipologia das obras é do domínio técnico dos servidores do órgão licenciador, que tem autonomia. Assim, não empecilhos para a emissão de parecer adequado (favorável ou não) à execução das obras do programa.

A revisão dos projetos e monitoramento dos impactos ambientais caberá, principalmente, a equipe que ficará responsável pela supervisão e fiscalização das obras do programa.

A requisição do licenciamento prévio será atribuição principalmente da SEINF, por meio da UGP, com apoio da empresa responsável pela elaboração do projeto das obras ou da empresa responsável pela execução, sempre com o monitoramento da Gerenciadora do Programa e da Supervisora. Já os demais licenciamentos, alvarás e autorizações ambientais e implementação dos planos e programas será de responsabilidade da empresa executora da obra.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

INTERFERÊNCIAS

Toda e qualquer intervenção em áreas urbanas, com uma diversidade de problemas sociais, ambientais e de infraestrutura, traz à tona a necessidade de conviver com interferências de toda natureza. Levando em consideração a implantação dos mais diversos seguimentos de projetos, como: equipamentos, urbanização e/ou recuperação ambiental de espaços urbanos, serviços de drenagem pluvial e/ou saneamento básico (sistema de água e/ou esgoto) e ampliação e/ou melhoramento do sistema viário local, torna-se provável o surgimento de alguns obstáculos que devem ser transpostos com ações que demandam informações, fatos, produtos ou pareceres de agentes, órgãos ou entidades operacionais, atividades essas necessárias ao pleno serviço de engenharia consultiva. As interferências, muito embora não possam ser identificadas como dificuldades, se não tiverem por parte da SEINF os devidos cuidados quanto à sua influência e implicações nos trabalhos poderão levar a interrupções e consequências não previstas no andamento dos serviços por serem de extrema importância ao cumprimento das ações do PROGRAMA.

Nos locais a sofrerem intervenções há vários tipos de interferências, dentre as quais podem-se citar: o sistema de circulação viária; o sistema de transporte urbano; as concessionárias de serviços públicos, responsáveis pelas redes aéreas ou subterrâneas de energia elétrica, telefonia e gás; as documentações necessárias para aprovação dos projetos e liberação das obras, dentre outras, que deverão ser consideradas no trabalho.

A interação entre os diversos órgãos públicos, Concessionárias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços é de grande relevância para o desenvolvimento das atividades de engenharia consultiva em questão. Se a articulação entre os responsáveis por esses serviços que se não for eficientemente conduzida, poderão ocorrer sensíveis problemas, principalmente quanto aos prazos estabelecidos.

A SEINF e seus prepostos devem interagir com os Órgãos de Governo, tanto da esfera Municipal, como das esferas Estadual e Federal (quando forem o caso) e com as Concessionárias propondo soluções para os problemas decorrentes e prestando apoio técnico sempre que necessário.

Por meio de inspeções de campo realizadas para a elaboração dos projetos de engenharia, consultas aos diversos setores importantes para o desenvolvimento e implantação do objeto em questão, e conhecimento da consultora nas diversas áreas da engenharia, deverão ser consideradas as seguintes dificuldades:

LIGAÇÕES DOMICILIARES E REDES DE SANEAMENTO: vazamentos; risco de interrupção de serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

REDES EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS: Os serviços realizados em vias não pavimentadas possuem grandes chances de encontrar interferências dos mais variados tipos devido à escassez de projetos e planejamento prévio. Como exemplo de dificuldade que podemos encontrar em ruas não pavimentadas temos a falta de conformidade geométrica.

OBRAS JUNTO AO SISTEMA VIÁRIO: Usualmente, as obras junto ao sistema viário, incluindo-se as rodovias federais e estaduais, afetam diretamente o cenário urbano. Esta característica, mesmo em áreas pouco habitadas, exige atenção para uma série de aspectos de extrema importância, como interrelacionamentos com órgãos governamentais que interagem com a cidade, segurança da população, o trânsito e o transporte, de maneira que seja definida uma estratégia visando minimizar as interferências com a normalidade de operação deste próprio sistema viário.

MÉTODOS EXECUTIVOS: Cabe ressaltar os cuidados especiais que devem ser tomados para a execução de escavações escavações em áreas urbanas (prospecção, plano específico para área estreita, locais de invasões, redes em carga, estudos de depósitos de materiais escavados a serem reutilizados). A utilização de métodos executivos específicos adequados para cada trecho em particular é condição necessária.

OCORRÊNCIAS QUE CAUSEM A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: A execução das obras de modernização do parque de iluminação pública podem causar interrupções temporárias (programadas ou acidentais) destes serviços.

Outras dificuldades podem ocorrer tendo sido citadas acima as principais. No detalhamento dos projetos os técnicos deverão identificar e analisar ex-ante cada risco e propor medidas mitigadoras. Caberá a supervisora monitorar a implementação das medidas de prevenção e mitigação dos riscos. A implementação das medidas, por sua vez, caberá a todos os envolvidos diretamente na execução das ações do PROGRAMA: PREFEITURA DE FORTALEZA/SEINF, PROJETISTAS, EMPREITEIROS, SUPERVISORA, etc.

Adicionalmente caberá a PREFEITURA DE FORTALEZA elaborar e divulgar PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL para informar sobre a execução das ações do PROGRAMA, seus impactos sobre a população e sobre as soluções ou alternativas propostas que tenham por objetivo eliminar ou minimizar os impactos negativo das obras sobre a população.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Neste programa não estão previstas intervenções que exijam reassentamento, uma vez que a grande maioria das intervenções ocorrerão na caixa da via e em calçadas/passeios. Haverá mudanças em sentidos de algumas vias, mas não ocorrerão mudanças de traçados. Assim, para este programa, não estão previstos reassentamentos. Todos os imóveis que eventualmente vierem a ser desapropriados serão indenizados justa e previamente, de acordo com a lei.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 168ª Cofiex (06/09/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 26/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 15/03/2024: Autorizado na 172ª Cofiex, em 14/03/2024, conforme Resolução Cofiex nº 13, de 14 de março de 2024.